

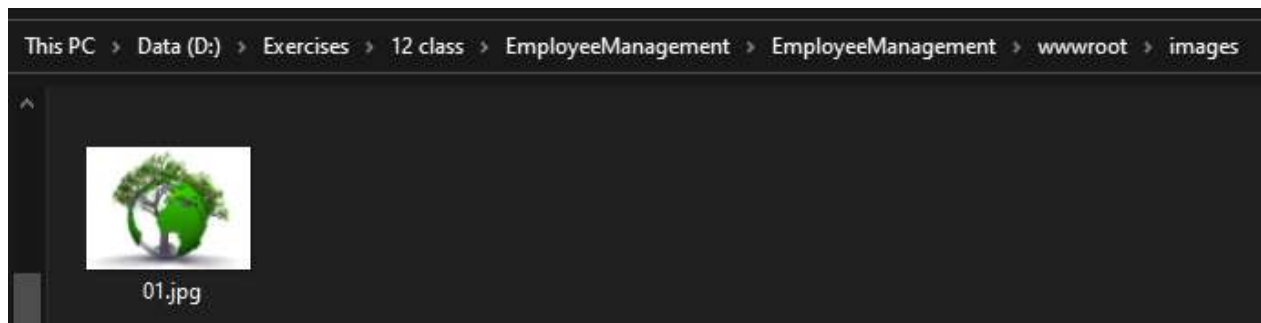
Статични файлове

Нека поставим картинката 01.jpg в новата папка wwwroot, която е стандартна главна директория за страници в интернет и в нея папка images, в която стандартно се слагат картинките. Възприето е всеки вид статични файлове да бъдат в отделни папки. Картинки, музика, .docx, .pdf и други файлове, които не се редактират и обработват, се възприемат като статични само за показване.

Изтриваме демонстративния код за съобщенията за MiddleWare. По подразбиране, .Net не обслужва статични файлове (html, css, Js, картинки дори в папка wwwroot да поставим картинка, тя няма да бъде достъпна през localhost на браузъра.

За да го прави, е необходимо да бъдат изпълнени 2 изисквания:

- 1) всички картинки да са в wwwroot папка директно в главната директория на приложението
- 2) `app.UseStaticFiles();`

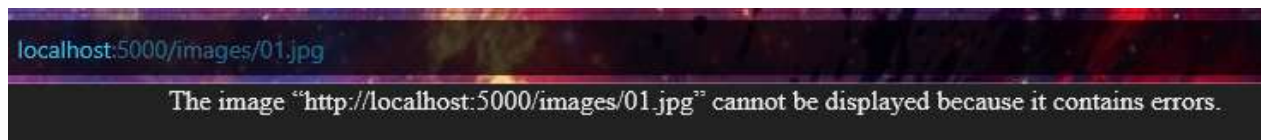


Когато стартираме проекта, сме оставили да се извиква само "Hello world!"



wwwroot папката съответства на localhost:5000.

За да навигираме до картинката, отиваме на адрес <http://localhost:5000/images/01.jpg>

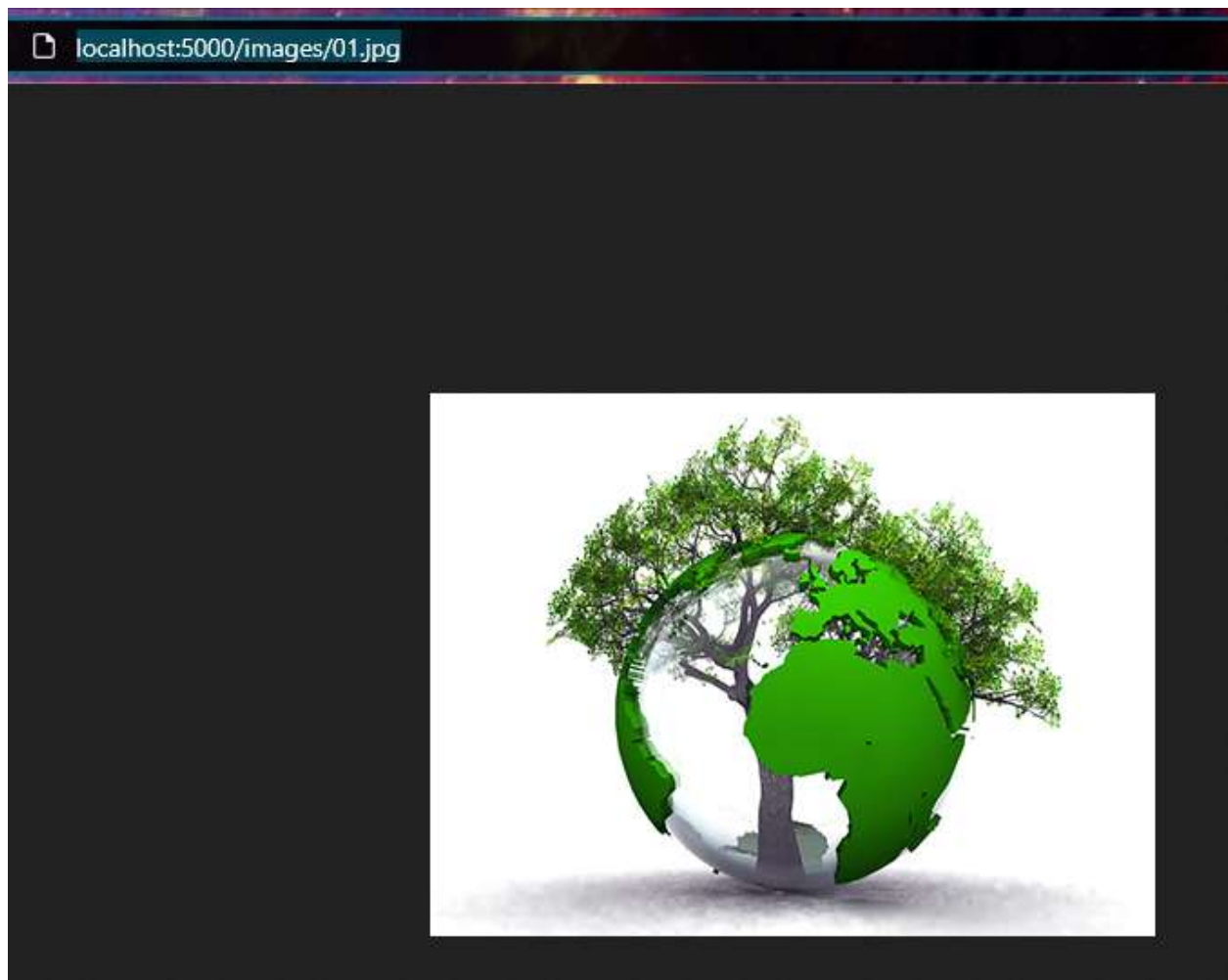


Въпреки, че физически на диска да имаме картинка, на този етап не можем да я изведем в браузъра.

Ще имаме свободен достъп, ако в Startup.cs въведем `app.UseStaticFiles();`, който по подразбиране обслужва само статични файлове в wwwroot-папка. Възможно е да имаме достъп и до статични файлове в други папки.

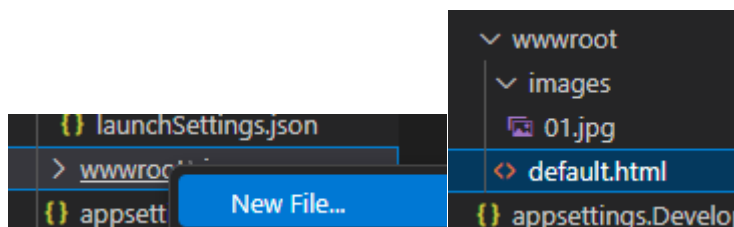
```
app.UseStaticFiles();  
  
app.UseRouting();
```

След Refresh



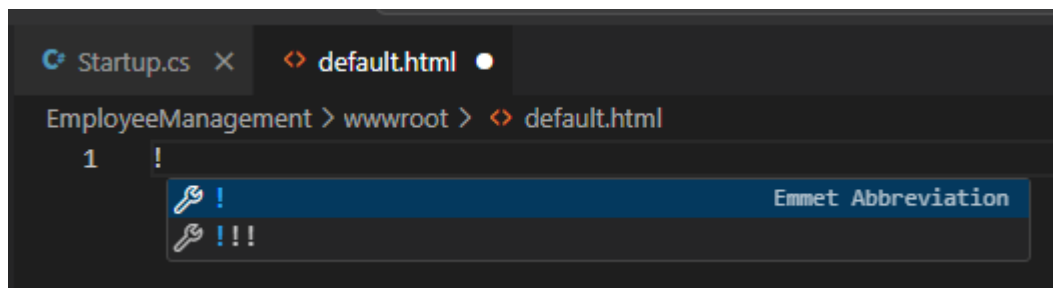
Също по подразбиране се стартира статичен html файл вътре е wwwroot-папката, но в случая нямаме такъв и се изпълнява операцията от `app.UseEndpoints` в `Startup.cs` с избор:

1. `index.htm`
2. `index.html`
3. `default.htm`
4. `default.html`

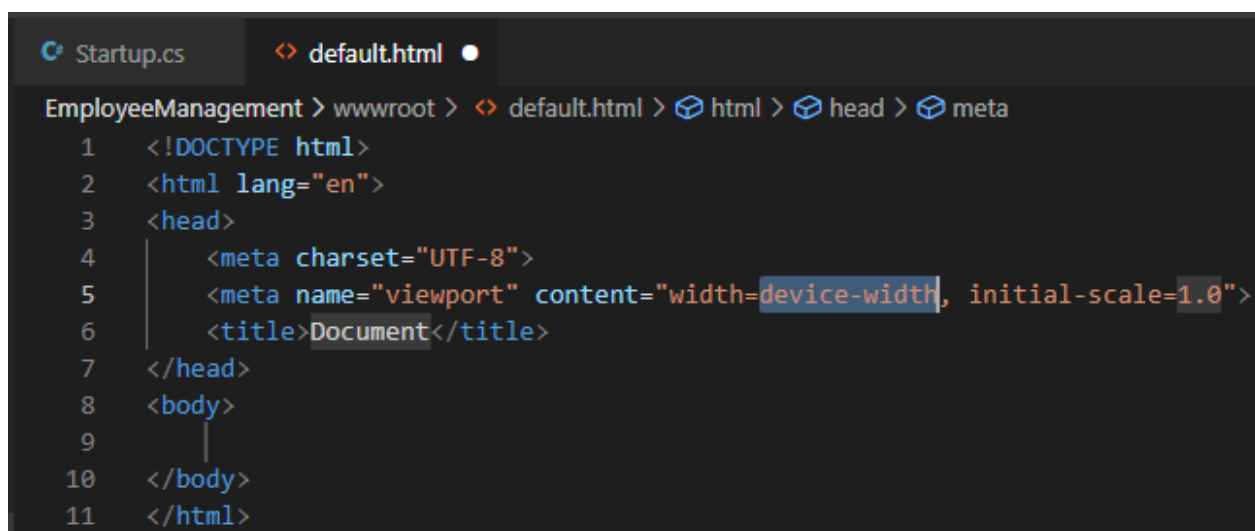


Можем да използваме бърза клавишна комбинация Snippet за скелета по новия HTML5 стандарт

! + Enter



```
Startup.cs x default.html •
EmployeeManagement > wwwroot > default.html
1 !
  Emmet Abbreviation
  !!!
```



```
Startup.cs default.html •
EmployeeManagement > wwwroot > default.html > html > head > meta
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

Таговете са езикът на HTML и всичко, което потребителят вижда е между отварящ и затварящ таг.

`<!DOCTYPE html>` - ! показва новия стандарт HTML 5

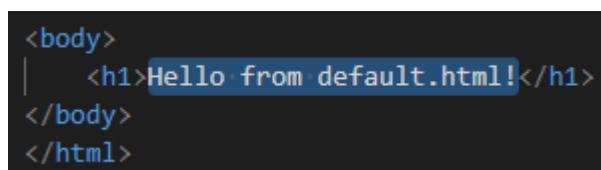
В `<head>` секцията е невидимата (мета) информация за търсещите машини / ботове

UTF-8 е по-голямата символна таблица Unicode, която дава възможност за кирилица

Следващият ред код е ключов, т.к. дава възможност за автоматично мащабиране според големината на екрана, което беше много голям проблем с масовото навлизане на GSM-те.

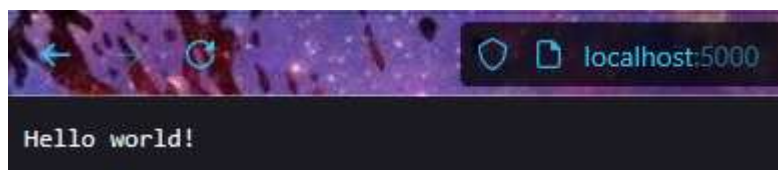
`<title>` е заглавието в таба на браузъра и това, което се показва в резултатите на Google.

Всичко, което потребителят вижда, е в `<body>` .



```
<body>
|   <h1>Hello from default.html!</h1>
</body>
</html>
```

Въпреки, че вече го имаме наличен, браузърът все още изпълнява Startup.cs



Но, ако изречно отидем до адреса на файла <http://localhost:5000/default.html> ще го видим



Hello from default.html!

За да не навигираме изречно до статичните файлове в `wwwroot`, а да ги зарежда по подразбиране, добавяме `app.UseDefaultFiles();`

Дори при това положение няма да зареди `default.html` по подразбиране, защото редът е много важен – трябва `UseDefaultFiles` да е преди `UseStaticFiles` – Това е много важно като подаване на заявки за обработка по pipeline: първо `default`, който после обслужва статичните файлове. В обратния случай обработваме статични файлове, без да имаме `default` и когато той бъде извикан, няма на кого да предаде заявките да обработят картинки и други, така че ги пропуска.

```
1 app.UseDefaultFiles();  
2 app.UseStaticFiles();  
3 app.UseRouting();
```

Тази подредба трябва да бъде изречно спазена, защото иначе няма да се зарежда `.html` по подразбиране, а само съобщението „Hello world“ в <http://localhost:5000/>



Hello from default.html!

`UseDefaultFiles` must be called before `UseStaticFiles` to serve the default file.

`UseDefaultFiles` is a URL rewriter that doesn't serve the file.

Routing in ASP.NET Core

Article • 04/13/2022 • 99 minutes to read • 38 contributors



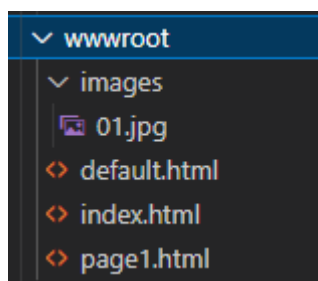
By [Ryan Nowak](#), [Kirk Larkin](#), and [Rick Anderson](#)

Routing is responsible for matching incoming HTTP requests and dispatching those requests to the app's executable endpoints. [Endpoints](#) are the app's units of executable request-handling code. Endpoints are defined in the app and configured when the app starts. The endpoint matching process can extract values from the request's URL and provide those values for request processing. Using endpoint information from the app, routing is also able to generate URLs that map to endpoints.

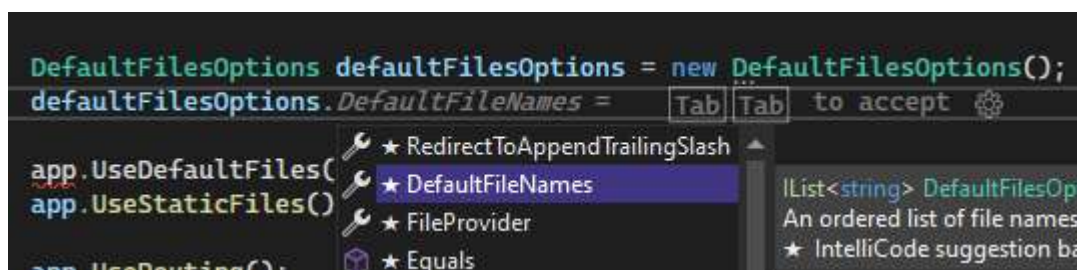
<https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/routing?view=aspnetcore-5.0>

Правим още 2 тестови файла: index.html с надпис „Hello from index!“ и page1 с „Hello from page1!“.

Дори тогава, по подразбиране се зарежда default, защото той е с най-голям приоритет.



Ако искаме по подразбиране да отваря друг файл – home.html или page1.html, задаваме го чрез `DefaultFileOptions()`:



Използваме подсказките с двоен Tab максимално.

```
DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");

app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions);
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();

app.UseEndpoints(endpoints =>
```

DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();

defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();

defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");

app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions);



Hello from Page1!

```
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
app.UseDirectoryBrowser();
app.UseFileServer();

//app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions);
//app.UseStaticFiles();
//app.UseDirectoryBrowser();
app.UseFileServer();

app.UseRouting();
```

Като функционалност **UseFileServer();** може да замени 3-те изброени преди него, като връща страницата по подразбиране.

```
/* DefaultFilesOptions defaultFilesOptions = new DefaultFilesOptions();
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Clear();
defaultFilesOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");

app.UseDefaultFiles(defaultFilesOptions);
app.UseStaticFiles();
app.UseDirectoryBrowser(); */
app.UseFileServer();

app.UseRouting();
```




Hello from default.html!

Ако искаме да използваме персонализиран .html файл по подразбиране със UseFileServer(), вместо DefaultFileOptions, използваме FileServerOptions.

```
FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();  
fileServerOptions.DefaultFileOptions.DefaultFileNames.Clear();  
fileServerOptions.DefaultFileOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");  
app.UseFileServer(fileServerOptions);
```

```
FileServerOptions fileServerOptions = new FileServerOptions();  
  
fileServerOptions.DefaultFileOptions.DefaultFileNames.Clear();  
  
fileServerOptions.DefaultFileOptions.DefaultFileNames.Add("page1.html");  
  
app.UseFileServer(fileServerOptions);
```



Hello from Page1!

Важно е да се запомни, че разширенията extensions (middleware) винаги започват с **Use** и за допълнителните им настройки използваме същото име като middleware без Use в началото, а с добавка **Options** в края като апендикс.

Например:

UseDeveloperExceptionPage - DeveloperExceptionPageOptions

UseDefaultFiles – DefaultFilesOptions

UseStaticFiles - StaticFilesOptions

UseFileServer – FileServerOptions

Static Files in ASP.NET Core

- By default an ASP.NET Core application **will not serve static files**
- The default directory for static files is **wwwroot**
- To serve static files **UseStaticFiles()** middleware is required
- To serve a default file **UseDefaultFiles()** middleware is required

- The following are the default files
 - index.htm
 - index.html
 - default.htm
 - default.html

- **UseDefaultFiles()** **must be registered before** **UseStaticFiles()**
- **UseFileServer** **combines the functionality** of **UseStaticFiles**, **UseDefaultFiles** and **UseDirectoryBrowser** middleware